

毛を生やす — density

は本数ではなく「面積あたりの本数」だった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 3 / 接続 2

何を作ったか

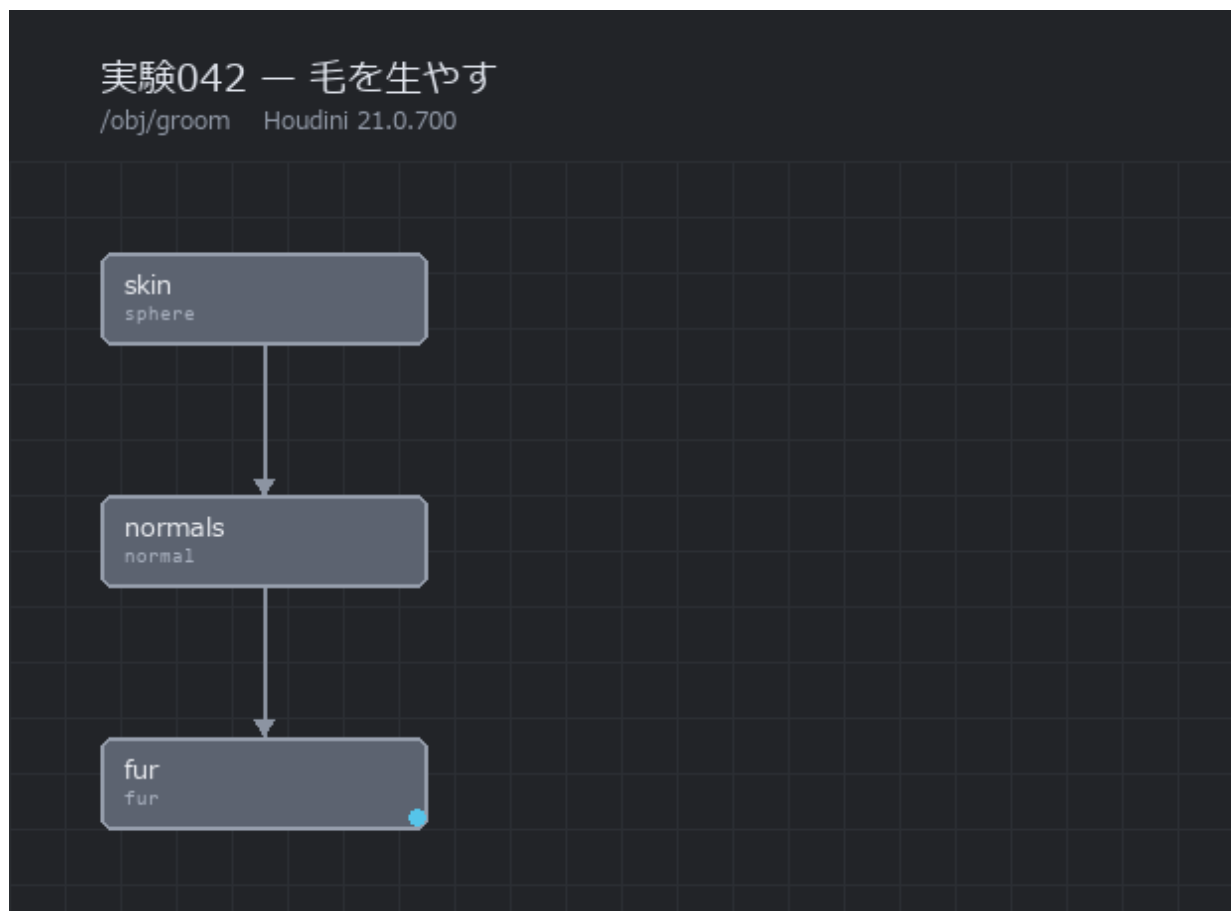
新しい分野に入る。Houdini には毛（グルーム）の仕組みがあり、guide で始まるノードだけで26種ある。ただし最初の1本は fur で足りる。面を渡すと毛が生えてくる。

最初につまずいたのは、どのノードが毛を作るのかだった。名前からすると guideinit が作りそうに見えるが、これは既にあるガイドに風や持ち上がりを付ける整え役で、面だけ渡すと「Not enough sources specified.」で止まる。

数の関係もそのままでは合わない。density に 100 を入れても、生えるのは 1,249本。指定した数そのまま本数になるわけではない。ただし本数を土台の面積で割ると 99.678 で、density の 100 とほぼ一致する。density は「面積1あたりに何本生やすか」だった。

length は純粋な倍率だった。0.125 / 0.25 / 0.5 / 1.0 の4通りで、毛の長さの平均を length で割った値が 0.99808 と小数点以下5桁まで完全に同じ。実験006の height、実験034の amp と同じ性質になる。

ノードの接続

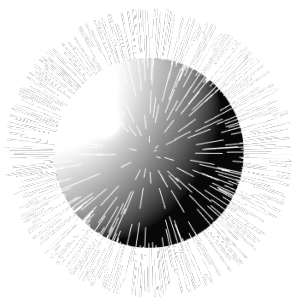


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)
fur	fur	(変更なし)

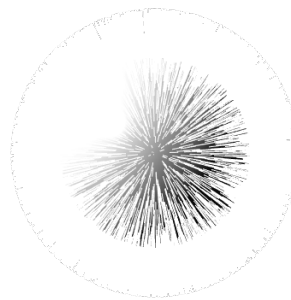
density を変える

土台は 40×40 の球（1,522点 / 1,560面 / 面積 12.53039）。カメラは2枚とも同じ。



Houdini

density 60。毛がまばらで、土台の球が見える。



Houdini

density 600。同じ球とは思えない密度になる。

density	生えた本数	本数 ÷ density	面積あたりの本数	時間
50	612	12.240	48.841	0.01秒
100	1,249	12.490	99.678	0.01秒
200	2,498	12.490	199.355	0.01秒
400	5,050	12.625	403.020	0.01秒

length は純粋な倍率か（実験006・034と同じ問い）

density は 100 のまま、length だけを変えた。毛1本の長さは、区間の長さを足し合わせて測っている。

length	本数	長さの平均	平均 ÷ length	長さのばらつき	毛1本の点数
0.125	1,249	0.12476	0.99808	0.00012	5.00
0.25	1,249	0.24952	0.99808	0.00023	5.00
0.50	1,249	0.49904	0.99808	0.00047	5.00
1.00	1,249	0.99808	0.99808	0.00094	5.00

わかったこと

・ density は本数ではなく「面積あたりの本数」だった。100 を入れて 1,249本。土台の球の面積 12.53039 で割ると 99.678 で、指定した 100 とほぼ一致する。土台を大きくすれば、同じ density でも本数は増える。

・比は4通りでほぼ一定だった。本数÷density が 12.240 / 12.490 / 12.490 / 12.625。ばらつきが残るのは、ばらまきに乱数が入るため。density を2倍にすれば本数も2倍になる。

・length は純粋な倍率だった。4通りで「平均 ÷ length」が 0.99808 と小数点以下5桁まで同じ。実験006の height、実験034の amp と同じ性質になる。Houdini のこの手のパラメータは、倍率として信用してよいことが多い。

・ただし 1.0 ではなく 0.99808 である。指定より 0.19% 短い。4通りすべてで同じ値なので、誤差ではなく決まったずれである。毛が少し反っていて、直線の区間をつないで測ると回り道になるため……とは考えられるが、確かめていないので断定しない（反っているなら逆に長く出るはずで、説明としては弱い）。

・毛1本は5点だった。どの length でも 5点=4区間。長くしても分割は増えない。長い毛をなめらかに曲げたいなら、点数を別に増やす必要がある。

・どのノードが毛を作るのかで、まずつまずいた。名前からすると guideinit が作りそうに見えるが、これは既にあるガイドに風や持ち上げりを付ける整え役で、パラメータも Wind Amount / Lift / Tangential to Skin の11個しかない。面だけ渡すと「Not enough sources specified.」で止まる。

・毛は2段構えで作る。ガイド（案内役、数百本）で形を決め、そこから毛（数万本）に増やす。fur はこの2段を1つにまとめたノードで、最初の1本にはこれでよい。26種のノードは、その2段のそれぞれを細かく調整するためにある。

・面の向き（N）は必要だった。normal を挟んでいる。実験008・030で確かめたとおり、N が無いと向きが決まらない。

次にやること

- ・ガイドを自分で作り、fur ではなく2段構えで組む
- ・hairclump（毛を束ねる）で見え方がどう変わるか測る
- ・043 以降、まだ触っていない分野に進む